

# Corrigé de Banque PT 2024 – Épreuve B

## Premier exercice

1. Les coordonnées du point  $M(-1, 1)$  sont  $(-1 + 3 \times 1, (-1) \times 1, \sin(-\pi) + \cos(\pi)) = (2, -1, -1)$ .

Réciproquement, si  $M(u, v)$  a pour coordonnées  $(2, -1, -1)$ , alors

$$\begin{cases} u + 3v = 2 \\ uv = -1 \\ \sin(\pi u) + \cos(\pi v) = -1. \end{cases}$$

Des deux premières équations, on tire  $u = 2 - 3v$  et  $(2 - 3v)v = -1$  d'où  $3v^2 - 2v - 1 = 0 = 3(v - 1)(v + \frac{1}{3})$  ce qui conduit aux deux candidats  $(u, v) = (-1, 1)$  et  $(u, v) = (3, -\frac{1}{3})$ .

Le second couple candidat ne vérifie pas la 3<sup>e</sup> équation car  $\sin(3\pi) + \cos(-\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2} \neq -1$ . On en déduit que  $(u, v) = (-1, 1)$ .

2. Pour tout  $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ , on a

$$\frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial u}(u, v) = (1, v, \pi \cos(\pi u)) \quad \text{et} \quad \frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial v}(u, v) = (3, u, -\pi \sin(\pi v)).$$

En particulier,

$$\frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial u}(-1, 1) = (1, 1, -\pi) \quad \text{et} \quad \frac{\partial \overrightarrow{OM}}{\partial v}(-1, 1) = (3, -1, 0).$$

Ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires, donc le point  $M(-1, 1)$  est un point régulier de  $S$ , et l'équation cartésienne du plan tangent à  $S$  en  $M(-1, 1)$  est

$$\begin{vmatrix} x-2 & 1 & 3 \\ y+1 & 1 & -1 \\ z+1 & -\pi & 0 \end{vmatrix} = 0 \iff -\pi(x-2) - 3\pi(y+1) - 4(z+1) = 0 \iff \pi x + 3\pi y + 4z = -\pi - 4.$$

## Deuxième exercice

### Partie A

1.  $\Lambda_0$  admet la représentation paramétrique  $\begin{cases} x_0(t) = R \cos t \\ y_0(t) = R \sin t \end{cases} (t \in [0, 2\pi])$ . On reconnaît le cercle de centre  $O$  et de rayon  $R$ .

2.  $\Lambda_1$  admet la représentation paramétrique  $\begin{cases} x_1(t) = \cos^2 t = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2t) \\ y_1(t) = \sin t \cos t = \frac{1}{2} \sin(2t) \end{cases} (t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}])$ . L'angle  $2t$  décrit  $[-\pi, \pi]$  lorsque  $t$  décrit l'intervalle  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ , on en déduit que  $\Lambda_1$  est le cercle de centre  $(\frac{1}{2}, 0)$  et de rayon  $\frac{1}{2}$ .

### Partie B

1. Notons  $s$  une abscisse curviligne sur  $\Lambda_2$ . On a  $s' = \left\| \frac{d}{dt} \overrightarrow{OM_2}(t) \right\|$  donc

$$s'^2 = x_2'^2 + y_2'^2 = (e^t \cos t - e^t \sin t)^2 + (e^t \sin t + e^t \cos t)^2 = 2e^{2t}.$$

Comme  $s' \geq 0$ , on en déduit que  $s' = \sqrt{2}e^t$ , et que la longueur cherchée est

$$\int_{-\ln 3}^{3 \ln 2} s'(t) dt = \sqrt{2} \left[ e^t \right]_{-\ln 3}^{3 \ln 2} = \sqrt{2} \left( 8 - \frac{1}{3} \right) = \frac{23\sqrt{2}}{3}.$$

2. La courbe n'est pas périodique. De plus, il est évident que  $\int_{-\infty}^{+\infty} s'(t) dt$  diverge : la courbe n'est pas de longueur finie.

3. On a  $\forall t \in \mathbb{R}$ ,  $s'(t) \neq 0$  donc  $\Lambda_2$  est régulière. Par conséquent, la tangente au point  $M_2(t)$  est verticale si et seulement si

$$x'_2(t) = 0 \iff e^t(\cos t - \sin t) = 0 \iff \cos t = \sin t \iff t \in \frac{\pi}{4} + \pi\mathbb{Z}.$$

Tous les points correspondant à ces paramètres sont sur la première bissectrice du repère ( $x'_2 = 0 = x_2 - y_2 \implies x_2 = y_2$ ).

4. Le vecteur tangent unitaire orienté au point  $M_2(t)$  de  $\Lambda_2$  est

$$\vec{T} = \frac{x'_2}{s'} \vec{i} + \frac{y'_2}{s'} \vec{j} = \frac{\cos t - \sin t}{\sqrt{2}} \vec{i} + \frac{\cos t + \sin t}{\sqrt{2}} \vec{j},$$

donc, par rotation d'angle  $\frac{\pi}{2}$ , le vecteur normal unitaire orienté est

$$\vec{N} = -\frac{\cos t + \sin t}{\sqrt{2}} \vec{i} + \frac{\cos t - \sin t}{\sqrt{2}} \vec{j}.$$

Or,

$$\frac{d\vec{T}}{dt} = -\frac{\cos t + \sin t}{\sqrt{2}} \vec{i} + \frac{\cos t - \sin t}{\sqrt{2}} \vec{j} = \vec{N}.$$

D'après la formule de Frenet  $\gamma \vec{N} = \frac{d\vec{T}}{ds} = \frac{d\vec{T}}{dt} \times \frac{dt}{ds}$ , on en déduit que la courbure est  $\gamma = \frac{1}{s'} = \frac{e^{-t}}{\sqrt{2}}$ .

5. Le centre de courbure  $I(t)$  au point  $M_2(t)$  est donné par la relation  $\overrightarrow{OI(t)} = \overrightarrow{OM_2(t)} + R\vec{N}$  avec  $R = \frac{1}{\gamma} = \sqrt{2} e^t$ , donc ses coordonnées sont

$$\begin{cases} x_I(t) = x_2(t) - \sqrt{2} e^t \times \frac{\cos t + \sin t}{\sqrt{2}} = -e^t \sin t, \\ y_I(t) = y_2(t) + \sqrt{2} e^t \times \frac{\cos t - \sin t}{\sqrt{2}} = e^t \cos t. \end{cases}$$

6. Puisque  $x_I(t) = -y_2(t)$  et  $y_I(t) = x_2(t)$ , le point  $I(t)$  est l'image de  $M_2(t)$  par la rotation de centre  $O$  et d'angle  $\frac{\pi}{2}$ .

On en déduit que la développée  $\mathcal{C}_2$  est l'image de la spirale logarithmique  $\Lambda_2$  par cette même rotation.

## Partie C

1.  $x_3 : t \mapsto \sin^2 t$  est paire, et  $y_3 : t \mapsto \frac{\sin^3 t}{\cos t}$  est impaire, donc  $M_3(-t)$  est l'image de  $M_3(t)$  par la réflexion d'axe  $(Ox)$ . Il suffit donc d'étudier la portion de  $\Lambda_3$  correspondant à  $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , puis de compléter la courbe par cette réflexion.

2. Pour tout  $t \in I'_3$ , on a

$$x'_3(t) = 2 \sin t \cos t = \sin(2t) \quad \text{et} \quad y'_3(t) = \frac{3 \sin^2 t \cos^2 t + \sin^4 t}{\cos^2 t},$$

d'où les tableaux de variations

| $t$       | 0 | $\frac{\pi}{2}$ |
|-----------|---|-----------------|
| $x'_3(t)$ | 0 | +               |
| $x_3(t)$  | 0 | 1               |
| $y_3(t)$  | 0 | $+\infty$       |
| $y'_3(t)$ | 0 | +               |

3. Le point  $M_3(0)$  est stationnaire, et pour trouver la tangente en ce point, on peut par exemple étudier  $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{y'_3(t)}{x'_3(t)}$  qui vaut, d'après la règle de l'Hôpital,  $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{y_3(t)}{x_3(t)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \tan t = 0$ . Ainsi, la tangente à  $\Lambda_3$  en  $M_3(0)$  est horizontale.

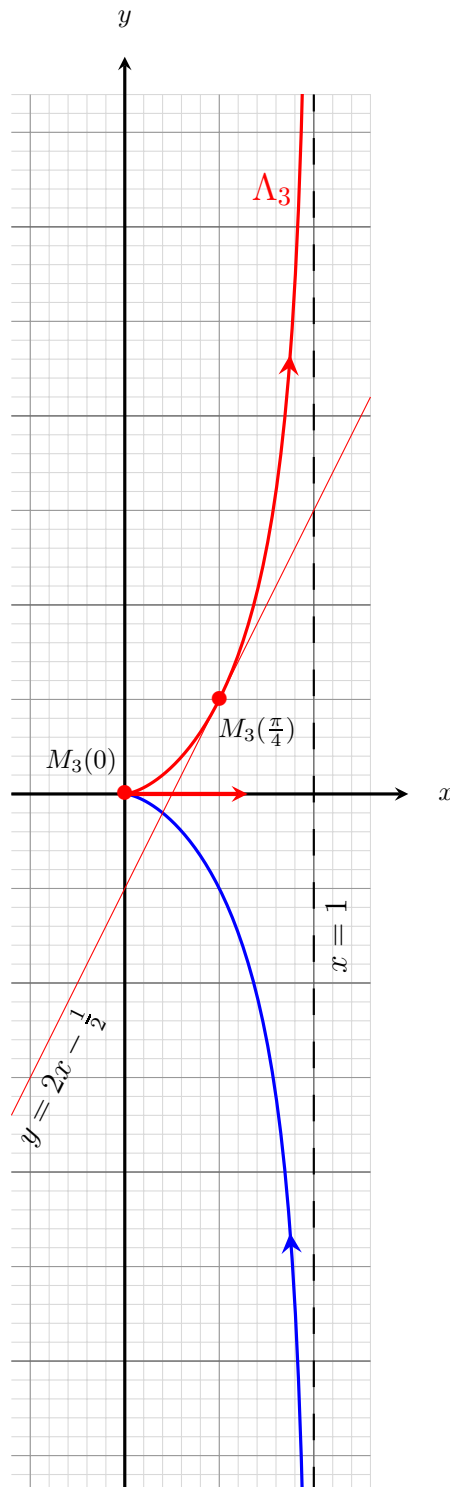
À cause de la symétrie d'axe  $(Ox)$ , le point  $M_3(0)$  ne peut être qu'un point de rebroussement de première espèce.

4. On a  $r_3(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$  donc les coordonnées de  $M_3(\frac{\pi}{4})$  sont  $(x_3(\frac{\pi}{4}), y_3(\frac{\pi}{4})) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ .

La tangente à  $\Lambda_3$  en ce point est dirigée par le vecteur de coordonnées  $(x'_3(\frac{\pi}{4}), y'_3(\frac{\pi}{4})) = (1, 2)$ .

5. Des limites de  $x_3$  et  $y_3$  à gauche en  $\frac{\pi}{2}$ , on déduit que  $\Lambda_3$  possède une asymptote verticale d'équation  $x = 1$ . Puisque  $x_3 < 1$ , la courbe est située à gauche de son asymptote.

6. La *cissoïde de Dioclès*  $\Lambda_3$  :



## Partie D

1. On utilise la relation  $\tan' = 1 + \tan^2$  pour ce calcul sans surprise.

2. L'équation réduite  $y = k(t)x - h(t)$  de  $D_t$  donne l'ordonnée à l'origine  $-h(t)$ , un vecteur directeur  $\vec{u}(t) = (1, k(t))$  et une représentation paramétrique  $\begin{cases} x = \lambda \\ y = k(t)\lambda - h(t) \end{cases} \quad (\lambda \in \mathbb{R}).$

3. Cherchons le point caractéristique  $P(t)$  de l'enveloppe  $\mathcal{C}_4$  comme le point de  $D_t$  de coordonnées  $\begin{cases} x_P(t) = \lambda(t) \\ y_P(t) = k(t)\lambda(t) - h(t) \end{cases}$  où  $\lambda$  est une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I_4$ .

Puisque  $D_t$  est tangente à  $\mathcal{C}_4$  en  $P(t)$ , les vecteurs  $\frac{d}{dt}\overrightarrow{OP(t)}$  et  $\vec{u}(t)$  sont colinéaires, donc

$$0 = \det_{(\vec{i}, \vec{j})} \left( \frac{d}{dt}\overrightarrow{OP(t)}, \vec{u}(t) \right) = \begin{vmatrix} \lambda' & 1 \\ k'\lambda + k\lambda' - h' & k \end{vmatrix} (t) = h'(t) - k'(t)\lambda(t).$$

Or  $\forall t \in I_4$ ,  $k'(t) > 0$  donc  $\lambda(t) = \frac{h'(t)}{k'(t)} = t$ . Finalement, une représentation paramétrique de l'enveloppe  $\mathcal{C}_4$  est

$$\mathcal{C}_4 : \begin{cases} x_P(t) = t \\ y_P(t) = k(t)t - h(t) = t \tan t \end{cases} \quad (t \in I_4).$$

4.  $r_4 : t \mapsto \frac{t}{\cos t}$  fait manifestement l'affaire.

## Troisième exercice

### Partie A

1. L'ensemble des solutions de  $(E_1)$  (resp. de  $(E_2)$  et  $(E_3)$ ) est  $\{0, 2\}$  (resp.  $\{1\}$  et  $\{-1, 3\}$ ).

2.(a) Calculons le polynôme caractéristique de  $A$  :

$$\begin{aligned} \chi_A(X) &= \det(XI_3 - A) = \begin{vmatrix} X-2 & 2 & -3 \\ -3 & X+3 & -3 \\ -4 & 4 & X-3 \end{vmatrix} \stackrel{C_1 \leftarrow C_1 + C_2}{=} \begin{vmatrix} X & 2 & -3 \\ X & X+3 & -3 \\ 0 & 4 & X-3 \end{vmatrix} \\ &\stackrel{L_2 \leftarrow L_2 - L_1}{=} \begin{vmatrix} X & 2 & -3 \\ 0 & X+1 & 0 \\ 0 & 4 & X-3 \end{vmatrix} \stackrel{\text{dev.}}{=} X(X+1)(X-3). \end{aligned}$$

$A$  possède trois valeurs propres simples :  $-1$ ,  $0$  et  $3$ .

2.(b)  $A$  est d'ordre 3 et possède 3 valeurs propres distinctes donc, d'après le cours, elle est diagonalisable et ses espaces propres sont des droites.

2.(c) Déterminons un vecteur propre associé à chaque valeur propre de  $A$ .

- Les colonnes de  $A$  vérifient  $C_1 + C_2 = 0$ , donc le vecteur  $V_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$  appartient à  $\text{Ker}(A)$ .
- Les colonnes de  $A + I_3 = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 3 \\ 3 & -2 & 3 \\ 4 & -4 & 4 \end{pmatrix}$  vérifient  $C_1 - C_3 = 0$ , donc le vecteur  $V_{-1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$  appartient à  $\text{Ker}(A + I_3)$ .
- Les colonnes de  $A - 3I_3 = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 3 & -6 & 3 \\ 4 & -4 & 0 \end{pmatrix}$  vérifient  $C_1 + C_2 + C_3 = 0$ , donc le vecteur  $V_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  appartient à  $\text{Ker}(A - 3I_3)$ .

On conclut que  $A = PDP^{-1}$  avec  $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  et  $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ .

**3.(a)** On a  $M = P\Delta P^{-1}$  et  $M^2 = P\Delta^2 P^{-1}$ , donc en multipliant à gauche par  $P^{-1}$  et à droite par  $P$ , on peut écrire

$$M^2 - 2M = A \iff P\Delta^2 P^{-1} - 2P\Delta P^{-1} = PDP^{-1} \iff \Delta^2 - 2\Delta = D.$$

**3.(b)** Puisque  $A = M^2 - 2M$ , on a

$$MA = M(M^2 - 2M) = M^3 - 2M^2 \quad \text{et} \quad AM = (M^2 - 2M)M = M^3 - 2M^2.$$

**3.(c)** On a  $AX = \lambda X$ , et puisque  $A$  et  $M$  commutent,

$$AY = AMX = MAX = M(\lambda X) = \lambda MX = \lambda Y,$$

ce qui montre que  $Y \in \text{Ker}(A - \lambda I_3)$ . Or ce sous-espace propre est une droite (question 2.(b)) et possède le vecteur non nul  $X$ , donc  $\text{Ker}(A - \lambda I_3) = \text{Vect}(X)$ .

On a obtenu  $Y \in \text{Vect}(X)$ , ce qui signifie que  $\exists \mu \in \mathbb{R}$ ,  $MX = Y = \mu X$ . Puisque de plus  $X \neq 0$ ,  $X$  est vecteur propre de  $M$ .

**3.(d)** D'après la question précédente, il existe des réels  $\alpha, \beta$  et  $\gamma$  tels que  $MV_{-1} = \alpha V_{-1}$ ,  $MV_0 = \beta V_0$  et  $MV_3 = \gamma V_3$ .

On en déduit que  $M$  est diagonalisable, et qu'on a  $M = P \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} P^{-1}$ , donc  $\Delta = P^{-1}MP = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}$ .

**4.(a)** En utilisant la question 1 :

$$\Delta^2 - 2\Delta = D \iff \begin{pmatrix} \alpha^2 - 2\alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta^2 - 2\beta & 0 \\ 0 & 0 & \gamma^2 - 2\gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \iff \alpha = 1 \text{ et } \beta \in \{0, 2\} \text{ et } \gamma \in \{-1, 3\}.$$

On a donc 4 matrices  $\Delta$  convenables :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

**4.(b)** D'après les questions précédentes, ce sont les matrices  $M = P\Delta P^{-1}$  où  $\Delta$  est l'une des 4 matrices ci-dessus.

## Partie B

**1.** Supposons  $M$  solution de  $(\mathcal{E}_2)$ . Soit  $N$  une matrice semblable à  $M$  et  $P \in \text{GL}_2(\mathbb{C})$  telle que  $N = PMP^{-1}$ . On a alors

$$N^2 - 2N = PM^2P^{-1} - 2PMP^{-1} = P(M^2 - 2M)P^{-1} \underset{(\mathcal{E}_2)}{=} P(\alpha I)P^{-1} = \alpha I,$$

ce qui montre que  $N$  est également solution de  $(\mathcal{E}_2)$ .

**2.** Soit  $\lambda \in \text{Sp}(M)$  et  $X \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{C})$  non nul tel que  $MX = \lambda X$ . On a  $M^2X = M(MX) = M(\lambda X) = \lambda MX = \lambda^2 X$ , donc

$$\alpha X \underset{(\mathcal{E}_2)}{=} (M^2 - 2M)X = M^2X - 2MX = \lambda^2 X - 2\lambda X = (\lambda^2 - 2\lambda)X.$$

Comme  $X \neq 0$ , on conclut que  $\lambda^2 - 2\lambda = \alpha$ .

**3.(a)** • Soit  $M$  une solution de  $(\mathcal{E}_2)$ . Son polynôme caractéristique est scindé sur  $\mathbb{C}$  (théorème de d'Alembert-Gauss) donc  $M$  possède deux valeurs propres (comptées avec multiplicité).

Chaque valeur propre  $\lambda$  de  $M$  vérifie  $\lambda^2 - 2\lambda = -1$  donc  $\lambda = 1$ . Ainsi, 1 est valeur propre double de  $M$ .

• Soit  $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$  ayant 1 pour valeur propre double.  $M$  est trigonalisable (son polynôme caractéristique est scindé) et semblable à  $N = \begin{pmatrix} 1 & \theta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  où  $\theta \in \mathbb{C}$ . On a alors  $N^2 - 2N = \begin{pmatrix} 1 & 2\theta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & \theta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -I_2$  donc  $N$  est solution de  $(\mathcal{E}_2)$  donc  $M$  est solution de  $(\mathcal{E}_2)$  (d'après la question 1 appliquée à  $N$ ).

**3.(b)** Soit  $\alpha \neq -1$  et soit  $M$  une solution de  $(\mathcal{E}_2)$ . Montrons par l'absurde que  $M$  est diagonalisable.

Comme  $M$  est trigonalisable sur  $\mathbb{C}$ , si  $M$  n'est pas diagonalisable, elle possède une valeur propre double (sans quoi elle aurait deux valeurs propres simples et serait diagonalisable) notée  $\lambda$ , et  $M$  est semblable à  $N = \begin{pmatrix} \lambda & \theta \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$  où  $\theta \in \mathbb{C}$  est non nul (sinon  $N$  serait diagonale). Alors  $N$  est encore solution de  $(\mathcal{E}_2)$  et on a  $N^2 - 2N = \begin{pmatrix} \lambda^2 - 2\lambda & 2\theta(\lambda - 1) \\ 0 & \lambda^2 - 2\lambda \end{pmatrix} = \alpha I_2$  donc  $2\theta(\lambda - 1) = 0$ , d'où  $\lambda = 1$  et  $\lambda^2 - 2\lambda = -1 = \alpha$ , ce qui est une contradiction.

On en déduit que  $M$  est diagonalisable et semblable à  $D = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$  où  $\{\lambda, \mu\} \subset \{\lambda_1, \lambda_2\}$  d'après la question 2, ce qui donne 4 matrices diagonales  $D$  possibles (ces matrices sont distinctes car  $\lambda_1 \neq \lambda_2$  lorsque  $\alpha \neq -1$ ).

**3.(c)** Chaque matrice  $D$  précédente est solution de  $(\mathcal{E}_2)$  (calcul direct), donc  $M$  aussi d'après la question 1.

**3.(d)**  $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$  convient. On avait l'embarras du choix car si  $P$  est la matrice d'un projecteur, alors  $M = 2P$  convient.

---